

Standard Operating Procedures

(분류코드 : ECT)

Title	물벼룩류생식능시험		
SOP No.	IAI/ECT/000	Total page	8
Version	00	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	□ 어류 실험실	13	□ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	□ 어류 사육실	14	□ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	□ 조류 실험실	15	□ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	□ 조류 배양실	16	□ 자료보관실
5	□ 기기분석실-1	11	□ 물벼룩 사육실	17	□ 폐수 / 폐기물실
6	□ 기기분석실-2	12	■ 물벼룩 실험실	18	

 작성자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 검토자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 운영책임자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정 번호	제·개정일	작성자	제정 및 개정 사유
00	2026.06	하대망	- GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정

<목 차>

1. 목적	4
2. SOP의 정의	4
3. 적용 범위	4
4. SOP의 작성 양식	4
5. SOP의 작성	5
6. SOP 개정 시 작성법	7
7. 첨부문서	7

1. 목적

화학물질 및 농약 등에 대한 물벼룩류의 생식능력에 미치는 영향을 평가하기 위함이다.

2. 용어의 정의

2.1. 모체 (Parent Animals): 시험목적에 위해 자손을 생산하며 시험시작 시부터의 암컷 물벼룩.

2.2. 자손 (Offspring): 시험기간 동안 모체가 생산하는 어린 물벼룩

2.3. 최소영향관찰농도 (LOEC, Lowest observed effect concentration): 시험기간 동안 물벼룩 모체 (parent)의 사망 또는 생식능에 영향을 나타내는 최소농도

2.4. 무영향관찰농도 (NOEC, No observed effect concentration): 물벼룩의 생식능에 영향을 주지 않는 최대값으로, 최소영향관찰농도 바로 아래의 농도

2.5. 영향농도 (EC_x): 용량반응 관계에서 시험물질을 처리한 물벼룩의 생식능이 대조군에 비해 X%의 감소를 일으킬 수 있는 시험물질의 농도

2.6. 치사 (Mortality): 시험기간 동안 관찰한 물벼룩이 유영능력이 없거나 움직임이 없는 상태를 말하며, 물벼룩이 들어있는 시험용기를 가볍게 움직인 후 15초 이내에 움직임이 없을 경우 치사로 간주

3. 시험의 수행절차

시험책임자	시험담당자
1. 시험계획서(안) 작성 2. 시험개시(시험관련 사본 배포) 3. 실험개시 4. 실험수행 및 확인 5. 실험종료 6. 시험기초자료 확인 및 최종보고서 작성 7. 시험종료	1. 시험계획서(안) QC 2. 시험생물의 반출 3. 실험수행 및 기록 4. 시험기초자료 정리 5. 시험자료 및 최종보고서(안) QC

3.1. 시험 전 고려사항

(1) 시험물질의 정보(순도 또는 함량, 보관조건, 물과 유기용매에 대한 용해도, 안정성, 분석방법, 취급 시 주의사항 등)는 최대한 시험의뢰자로부터 제공받는다. 구조식, 분자량, 순도, 물과 빛에서의 안정성, 산해리상수(pKa), 유기탄소분배계수(K_{oc}), n-옥탄올/물분배계수(K_{ow}), 수용해도, 증기압 및 이분해성 시험결과 등은 제공받을 수 없는 경우 이화학 전문사이트 또는 논문 등에서 검색하고 해당자료는 출력하여 보관하고 파일화(스캔 또는 스크린샷)

등)하여 보관한다.

(2) 시험난해물질은 OECD Guidance document No. 23을 참조한다.

3.2. 시험방법

세부적인 시험방법은 해당 시험가이드라인을 참고하여 계획서를 작성하고 시험을 실시한다.

3.2.1. 시험농도의 설정

- (1) 시험농도의 범위는 물벼룩급성독성시험 결과 등 사전 독성정보를 참조하여 설정한다.
- (2) 5개 이상의 농도 (대조군 제외)를 대수등간격으로 설정하며, 이때 공비가 3.2를 초과하지 않도록 한다.
- (3) 최저시험농도는 산란능이 대조군보다 유의하게 낮지않도록 급성독성시험의 0%유영저해 최고농도 이하로 설정한다.
- (4) 최고시험농도는 산란능이 대조군보다 유의하게 낮은 수준으로 관찰되도록 급성독성시험의 반수영향농도(EC₅₀)와 같거나 높은 농도로 설정한다.

3.2.2. 본시험

- (1) 반지수식 시험의 경우, 한 농도당 10마리의 물벼룩을 사용하며, 반복구당 1마리씩 10개의 반복구를 둔다.
- (2) 유수식 시험의 경우, 한 농도당 20 ~ 40마리의 물벼룩을 사용하며, 4개의 반복구를 둔다 (예, 20마리의 경우 5마리씩 4개의 반복구를 설정, 40마리의 경우 10마리씩 4개의 반복구를 설정).
- (3) 시험용액의 양은 수조당 30 ~ 100 mL로 한다. 시험용액의 화학적 분석 등을 고려하여 용액의 양을 보다 증가시킬 수 있다.
- (4) 반지수식 시험의 경우, 시험용액의 교환은 시험물질의 안정성에 따라 교환주기를 달리할 수 있으나, 일주일에 최소한 3회 이상 교환한다. 시험물질의 안정성이 낮다고 판단되는 경우, 시험용액을 매일 교환하며, 가능한 경우 반지수식보다는 유수식 시험을 실시하는 것이 바람직하다.
- (5) 폭기는 실시하지 않는다.

4. 시험환경

4.1. 시험생물

- (1) 시험에 사용하는 물벼룩은 OECD guideline TG 202에서 추천된 시험종 *Daphnia magna*를 시험종으로 한다.
- (2) 3회 이상 새끼를 출산한 건강한 어미에서 출생한 생후 24시간 미만의 건강한 어린개체를 시험에 사용한다.

4.2. 시험환경 및 조건

<표1. 시험환경 및 조건>

시험생물	<i>Daphnia magna</i>
시험기간	21일
시험용기	250 mL 비커
시험용수	M4배지 (경도:)
총유기탄소	2 mg C/L
시험용량	30 ~ 100 mL (시험물질 분석 등을 고려하여 증가시킬 수 있다.)
환수주기	일주일에 최소 3회 이상 교환
시험생물수	반지수식: 10마리/ 시험농도 (10반복구, 반복구당 1마리) 유수식: 20 ~ 40마리/ 시험농도 (4반복구, 반복구당 5 ~ 10마리)
온도(°C)	21 °C ± 1 °C
pH	6.0 ~ 9.0
용존산소	3 mg/L 이상 (시험기간 중에는 통기하지 않는다.)
경도	80 mg/L CaCO ₃ 이상
조도	15 ~ 20 $\mu\text{E}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$ (1000 ~ 1500 Lux)
광주기	광조건 16시간 (05:00 ~ 21:00), 암조건 8시간 (21:00 ~ 05:00)
먹이생물	대수기의 녹조류(<i>Chlorella</i> 및 <i>Pseudokirchneriella</i> 등)
급이	매일 공급하는 것을 원칙으로 하되, 주 3회 이상 공급한다.

5. 시험물질의 조제 및 노출

5.1. 시험용액의 조제

- (1) 해당 시험용수에 대한 시험물질의 용해도를 확인하기 위해 시험책임자는 분석책임자와 시험물질의 정보를 공유 및 상의하고 그에 따라 진행된 '용해도 및 안정성시험(IAI/TIP/005)'의 결과에 따라서 조제방법을 설정한다.
- (2) 시험물질 표준원액 및 시험용액의 조제는 '시험물질의 조제(IAI/TIP/003)'에 따라서 진행한다.

5.2. 시험생물 노출

- (1) 시험용액에 시험생물 노출시 배지의 유입을 최소화 시킨다.
- (2) 노출개체수 및 노출일시는 '물벼룩생식능 및 모체치사기록서(IAI/ECT/000-F01)'에 기록한다.

6. 관찰 및 측정

6.1. 시험물질농도의 분석

- (1) 시험물질의 분석이 필요한 경우 시료를 채취하여 분석을 실시한다.

- (2) 분석을 위해 시험용액의 시료는 전체 시험군에서 채취하며, 시험생물에 영향이 없도록 시험용액을 균일하게 교반한 후 피펫 등을 이용하여 채취한다. 채취량은 분석책임자와 상의하여 결정한다.
- (3) 시료채취 시점
 - 가. 지수식 시험: 노출시 및 종료시
 - 나. 반지수식 시험: 노출시, 시험용액의 교체 전·후 및 노출 종료시
(채취주기는 안정성시험의 결과에 따라 조정이 가능)
- (4) 채취시료는 분석책임자에게 전달한다.

6.2. 일반증상관찰

- (1) 매일 모체의 유영저해수, 사망수, 살아있는 자손수, 죽어있는 자손수, 부화되지 않은 알의 수, 포낭 속 알의 수, 수컷 및 내구란 (ephippia)의 수를 "물벼룩생식능 및 모체치사기록서 (IAI/ECT/000 F01)"에 기록한다.
- (2) 시험종료 후, 모체의 체장 (anal spine을 제외한 몸통 길이)을 측정하고, "모체의 체장측정 기록서 (IAI/ECT/000 F02)"에 기록한다.

6.3. 시험환경의 측정

- (1) 1주당 1회 이상 시험용액의 상태, pH, 용존산소농도(DO), 수온, 조도 및 경도를 측정한다.
- (2) 시험생물의 급이: 급이는 매일 필요량의 녹조류를 1회 공급한다.
- (3) 시험용액의 교환, 측정 및 시험생물 급이 기록은 "시험용액상태관찰기록서 (IAI/ECT/000 F03)" 및 "시험용액의 교환, 급이, 조도 및 수질측정기록서 (IAI/ECT/000 F04)"에 기록한다.

6.4. 측정 및 관찰시간의 오차범위

<표3. 측정 및 관찰시간의 오차범위>

항목	대상	시점
경도, pH, DO	배지	배지 조제시
총유기탄소	배지	노출 전
수온, pH, DO, 경도, 조도	시험용액	1주당 1회 이상
관찰	시험생물	노출 후 24시간 마다(각 1회)
시점	오차범위	
노출시	노출시간 ± 30분	
노출 1일 후	노출시간 ± 2시간	

6.5. 폐기

시험종료 후 시험용액 및 물벼룩의 폐기는 '폐기물 등의 관리(IAI/GMS/016)'에 따라서 실시한다.

7. 시험의 타당성

시험이 적합하게 수행된 것을 입증하기 위해 다음의 타당성 기준을 만족해야 한다.

- 7.1. 대조군(보조제대조군 포함)에서 물벼룩의 모체사망률은 시험종료 시까지 20%를 초과하지 않아야 한다.
- 7.2. 대조군에서 시험종료 시까지 각 물벼룩 모체에서 생산되는 자손의 평균 개체수는 60마리 이상을 유지해야 한다.
- 7.3. 시험의 타당성 확인결과는 '시험성립확인기록서(IAI/ECT/000-F05)'에 기록한다.

8. 결과의 산출

8.1. 시험농도

- (1) 노출기간 중 시험물질의 측정농도가 설정농도의 80 ~ 120%범위 이내인 경우, 시험농도는 설정농도에 근거한다.
- (2) 노출기간 중 시험물질의 측정농도가 설정농도의 80 ~ 120%범위를 벗어나고 초기측정농도의 80 ~ 120%범위 이내인 경우, 시험농도는 초기측정농도에 근거한다.
- (3) 노출기간 중 시험물질의 측정농도가 초기측정농도의 80 ~ 120%범위를 벗어나는 경우, 시험농도는 측정농도의 기하평균에 근거한다.

8.2. 반수영향농도(EC₅₀)

- (1) 시험물질 노출 후 24 및 48시간의 유효성분에 대한 반수영향농도 및 95% 신뢰한계를 산출한다. 단, 최고시험물질처리군에서 저해율이 50% 미만인 경우는 통계처리를 실시하지 않고 EC₅₀는 '>최고시험농도'로 판단한다.
- (2) 통계처리 방법으로는 Probit(EPA-821-R-02-012, 2002), Trimmed Spearman-Kärber analysis (EPA-821-R-02-012, 2002) 및 Moving Average – Angle Method(U.S. EPA /600/4-85/013, 1985) 등을 사용하며 농도-반응그래프를 작성한다.
- (3) 적당한 표준 통계방법으로 EC₅₀을 구하기 적절하지 않은 경우에는 유영저해를 나타내지 않은 최고농도와 100% 유영저해를 나타낸 최저농도의 기하평균을 구하여 EC₅₀을 기록한다.

- 8.3. 산출한 시험결과는 '시험결과기록서(IAI/ECT/002-F05)'에 기록한다.

9. 첨부문서

- (1) 물벼룩생식능 및 모체치사기록서(IAI/ECT/000 F01)
- (2) 모체의 체장측정기록서(IAI/ECT/000 F02)
- (3) 시험용액상태관찰기록서(IAI/ECT/000 F03)
- (4) 시험용액의 교환, 급이, 조도 및 수질측정기록서(IAI/ECT/000 F04)
- (5) 시험성립확인기록서(IAI/ECT/000-F05)